

Knelpunten in het mobiele netwerk

Een modellering aan de hand van GIS-analyses

Wazir Sahebali

2023-09-14

dialogic
innovatie • interactie

Inhoudsopgave

- Aanleiding
- Aanpak
  - Vraag
  - Aanbod

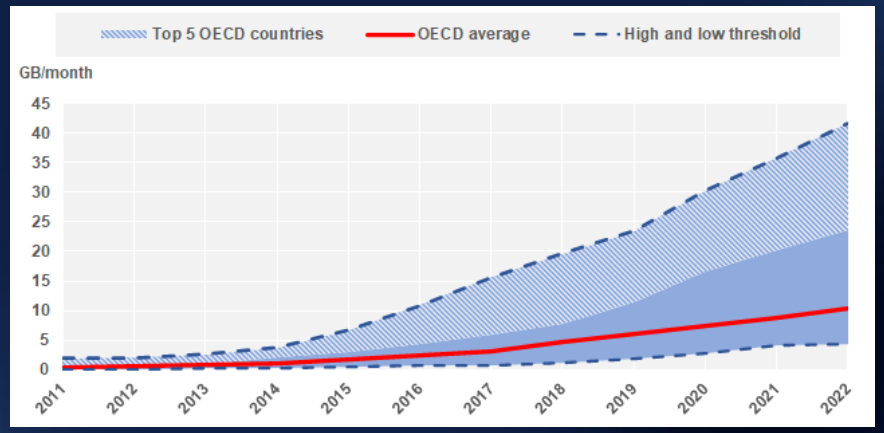
- Uitkomsten
  - Modeluitkomst
  - Prognose aantal opstelpunten

- Additionele analyse: Small cells

dialogic
innovatie • interactie

Aanleiding

- Stijgende **vraag** mobiel dataverbruik



(OECD, 2023)

+ nieuwe gebruikstoepassingen **5G**

- Toenemende **weerstand** tegen opstelpunten en 5G

NOS Nieuws • Donderdag 10 februari 2022, 08:33

Zendmast Bennekom uitgebrand, na vermoedelijke brandstichting

In Bennekom is vanochtend vroeg een zendmast uitgebrand. De politie houdt rekening met brandstichting, meldt Omroep Gelderland.

NOS Nieuws • Donderdag 30 april 2020, 14:07

Opnieuw brandstichting en vernieling zendmasten

Opnieuw zijn er twee incidenten geweest bij zendmasten. In Rotterdam blijkt een zendmast op het dak van een flat te zijn vernield. Toen werkzaamheden aan het dak

NOS Nieuws • Woensdag 2 september 2020, 11:00 •
Aangepast woensdag 2 september 2020, 17:38

Gezondheidsraad: uitrol 5G kan doorgaan, wel meer onderzoek nodig

Nando Kasteleijn
redacteur Tech

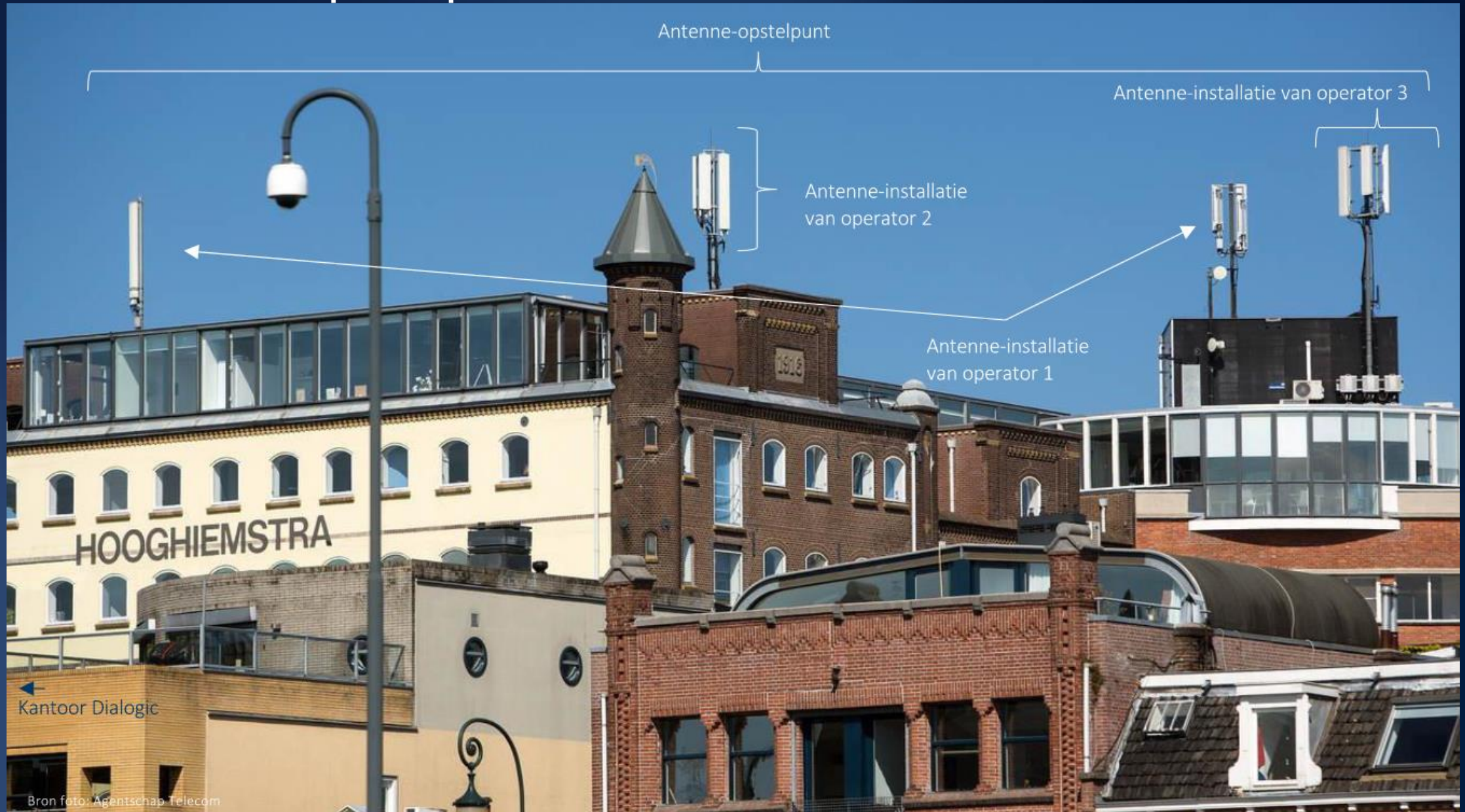
Het is veilig om het 5G-netwerk dat de komende jaren in Nederland beschikbaar komt, uit te rollen. Dat zegt de Gezondheidsraad, die op verzoek van de Tweede Kamer hier onderzoek naar deed. Wel zijn er nog dingen onduidelijk en dat vraagt om nader onderzoek.

- Vraag EZK (in 2020):
  - **Wat kunnen we verwachten?**

dialogic
innovatie • interactie

Onderzoek: Dialogic, van der Vorst, Tommy, van Rees, Jan, Sahebali, Wazir, Driesse, Menno, Brennenraedts, Reg & Bekkers, Rudi (2021). De ontwikkeling van het aantal antenne-opstelpuntenvoor mobiele netwerken in Nederland in de komende tien jaar. Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Den Haag.

Wat is een opstelpunt?



Aanpak

- Redenering:
  - **Tekort** aan **netwerkcapaciteit** (Mbit/s) → *o.a.* bijplaatsen opstelpunten
    - $aanbod - vraag$ (negatief → tekort)

- **Modellering** (in Postgresql+Postgis) **aanbod** en **vraag**:
  - Over **tijd**
  - Verschillende **scenario's** (vraaggroei, technische upgrades, frequentieruimte)
  - Verschillende **situaties** (thuis, spits, werk, etc.)

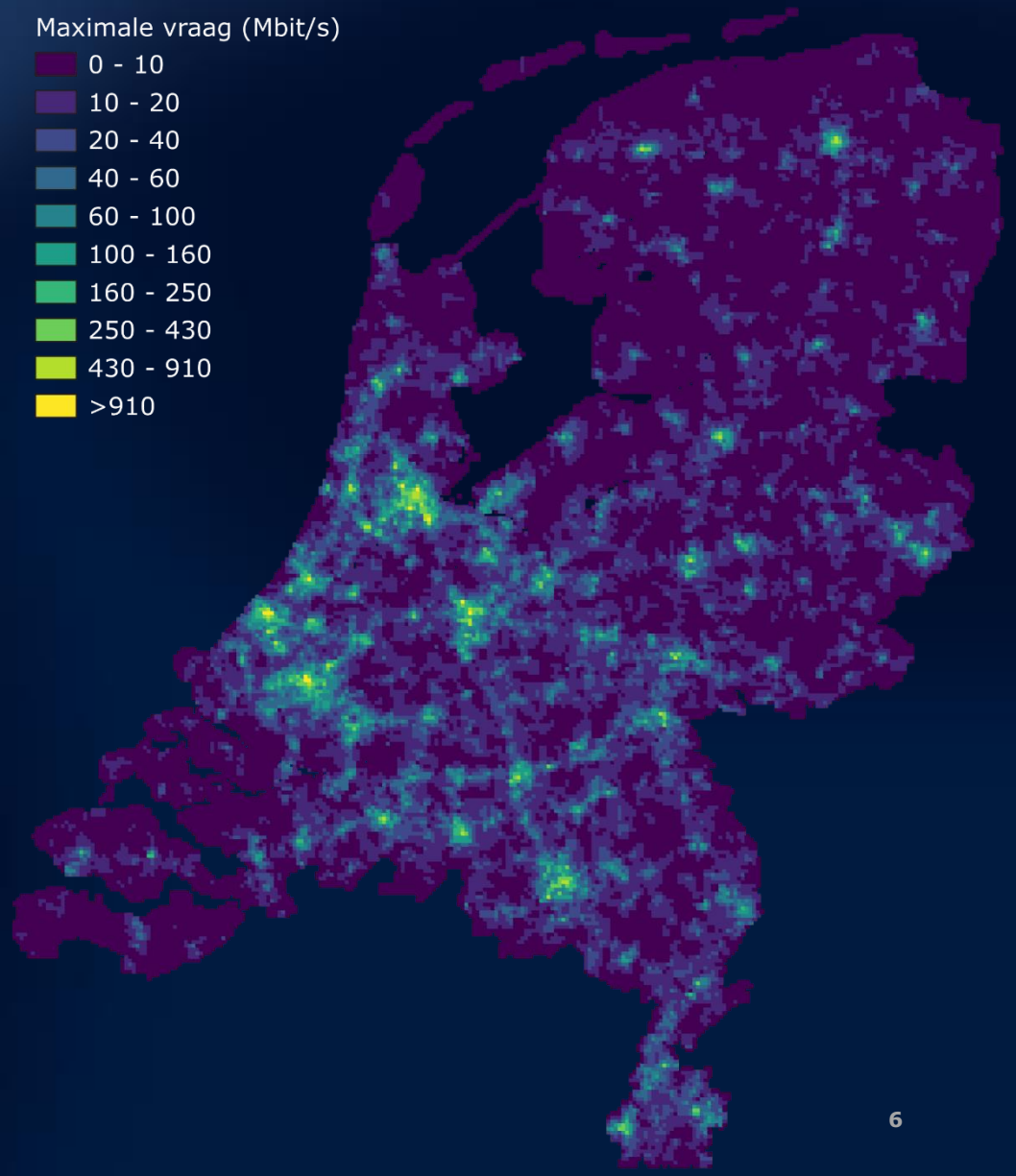
➢ Inschatting van **extra** benodigde **opstelpunten**.

dialogic
innovatie • interactie

Vraag

- Inwonersaantallen (CBS vierkantstatistieken)
- Werknemersaantallen naar gemeente, verdeeld naar pandoppervlakte
- Spits
  - Druktecijfers NS verdeeld over stationnen
  - Filedata RDW naar wegsegmenten
- Winkelgebieden (regionale analyses)
- Recreatielocaties (regionale analyses)

➢ Omgerekend naar $\frac{Mbit/s}{km^2}$



dialogic
innovatie • interactie

Aanbod

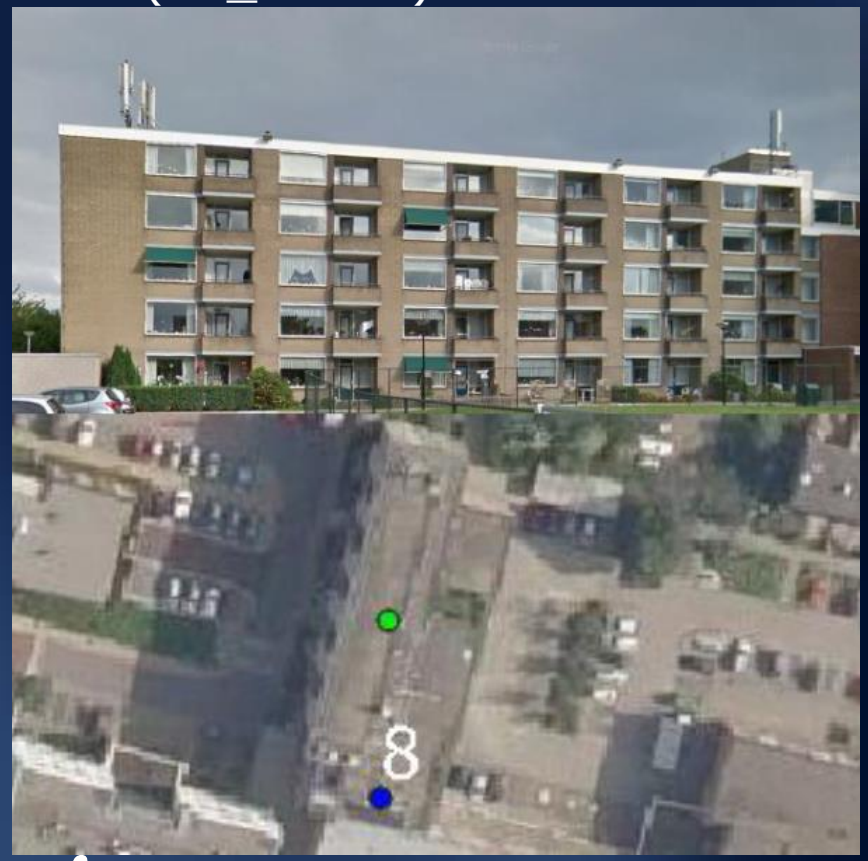
- Antenneregister.nl
  - 187k antennes
    - Geclusterd naar installaties (sites)
- Licenties frequentieruimte
  - Opsplitsen naar operator
- Frequentiebanden + technologie
  - Capaciteit in Mbit/s



dialogic
innovatie • interactie

Clustering installaties

- Pand (ST_Within)



- Straal (ST_ClusterDBSCAN)



dialogic
innovatie • interactie

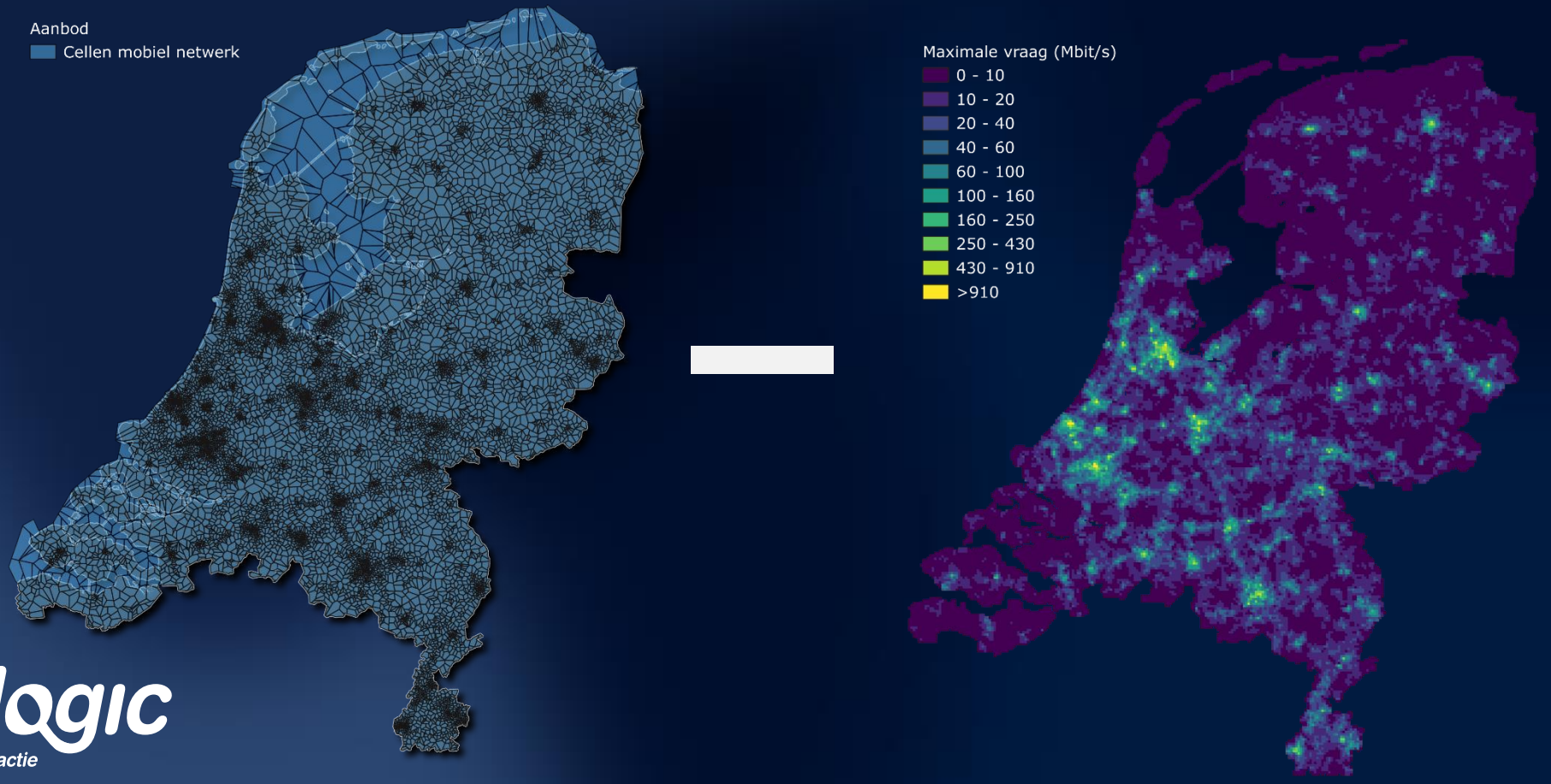
Aanbod (ST_VoronoiPolygons, ST_MakeLine, ST_MakePolygon)



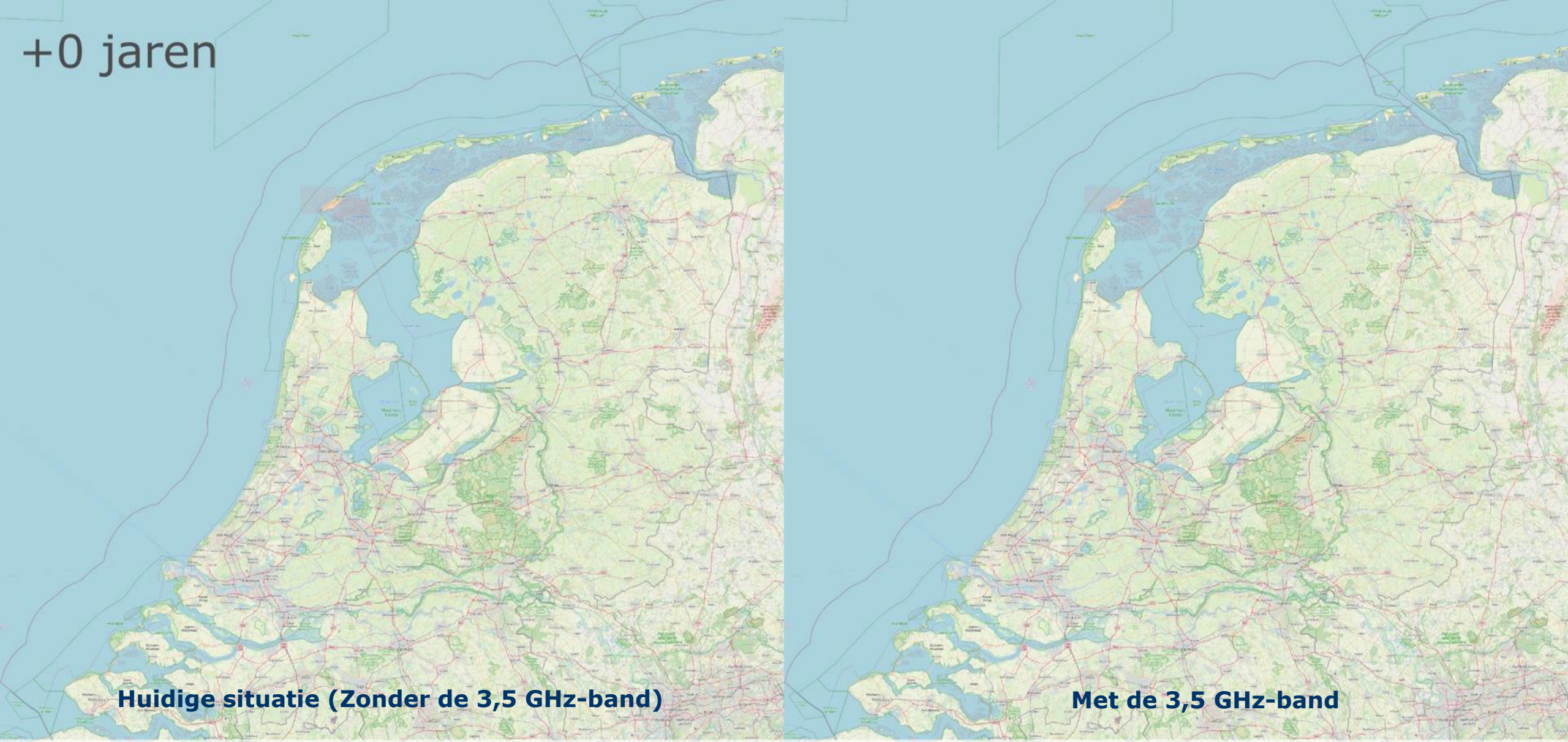
dialogic
innovatie • interactie

Capaciteitstekort

Per operator: $Extrapolatie\ aanbod\ -Extrapolatie\ vraag$



dialogic
innovatie • interactie

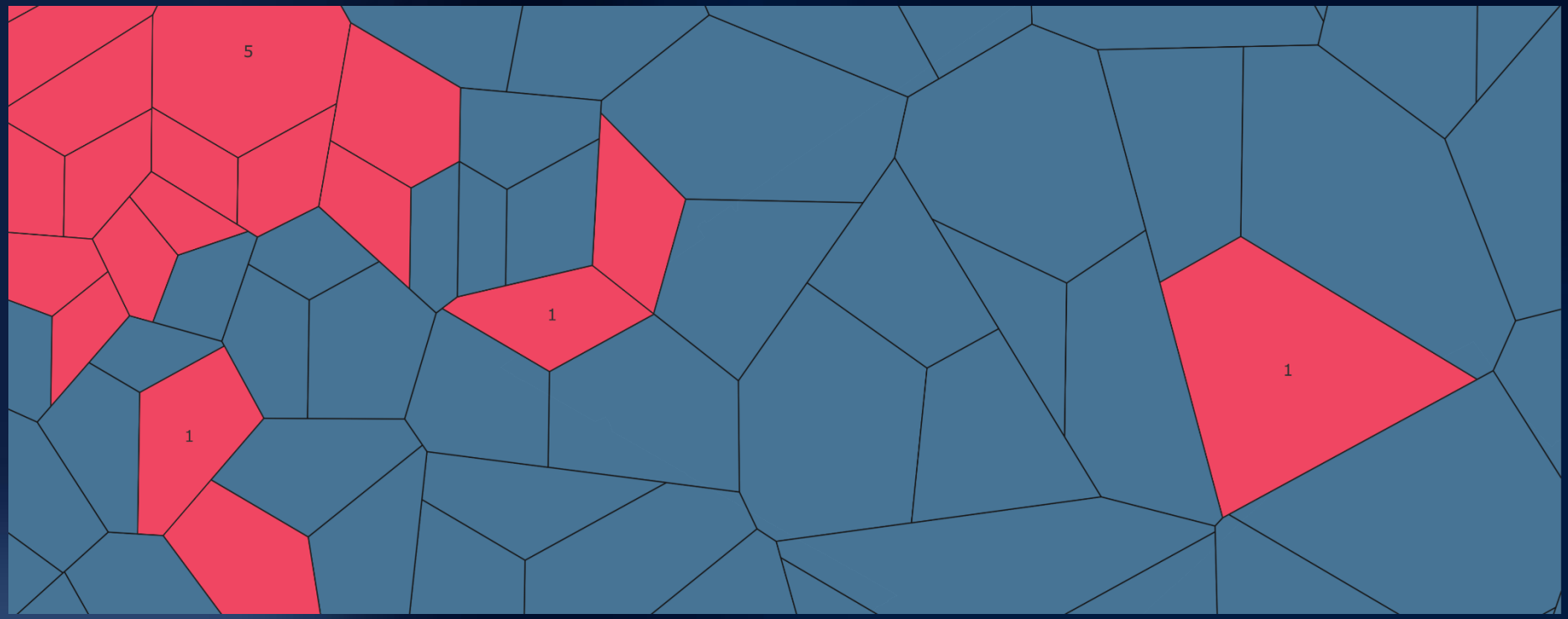


Installaties met een capaciteitstekort (animatie)

Bron: modellering Dialogic (2020) o.b.v. openbare data Antenneregister

Capaciteitstekort → Aantal nieuwe opstelpunten

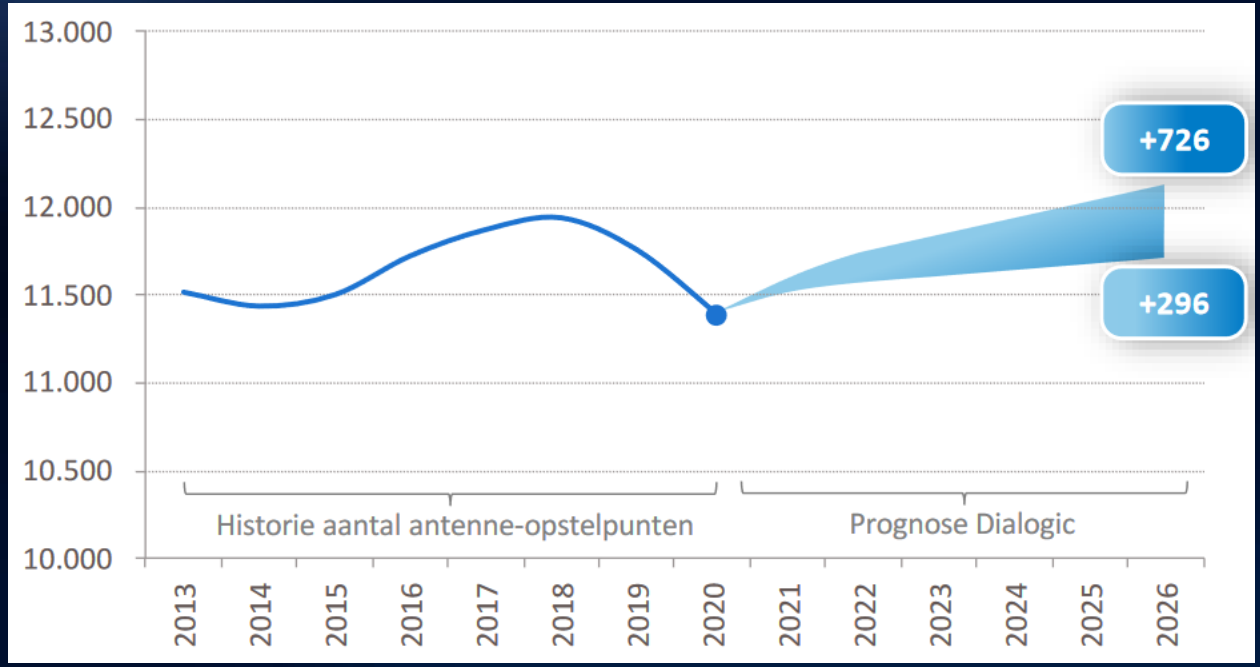
- Niet iedere *installatie* met een tekort leidt tot één extra *opstelpunt*:
  - Correctie voor:
    - Sitesharing tussen operators
    - Naburige sectoren:



dialogic
innovatie • interactie

Uitkomst – Prognose aantal nieuwe opstelpunten

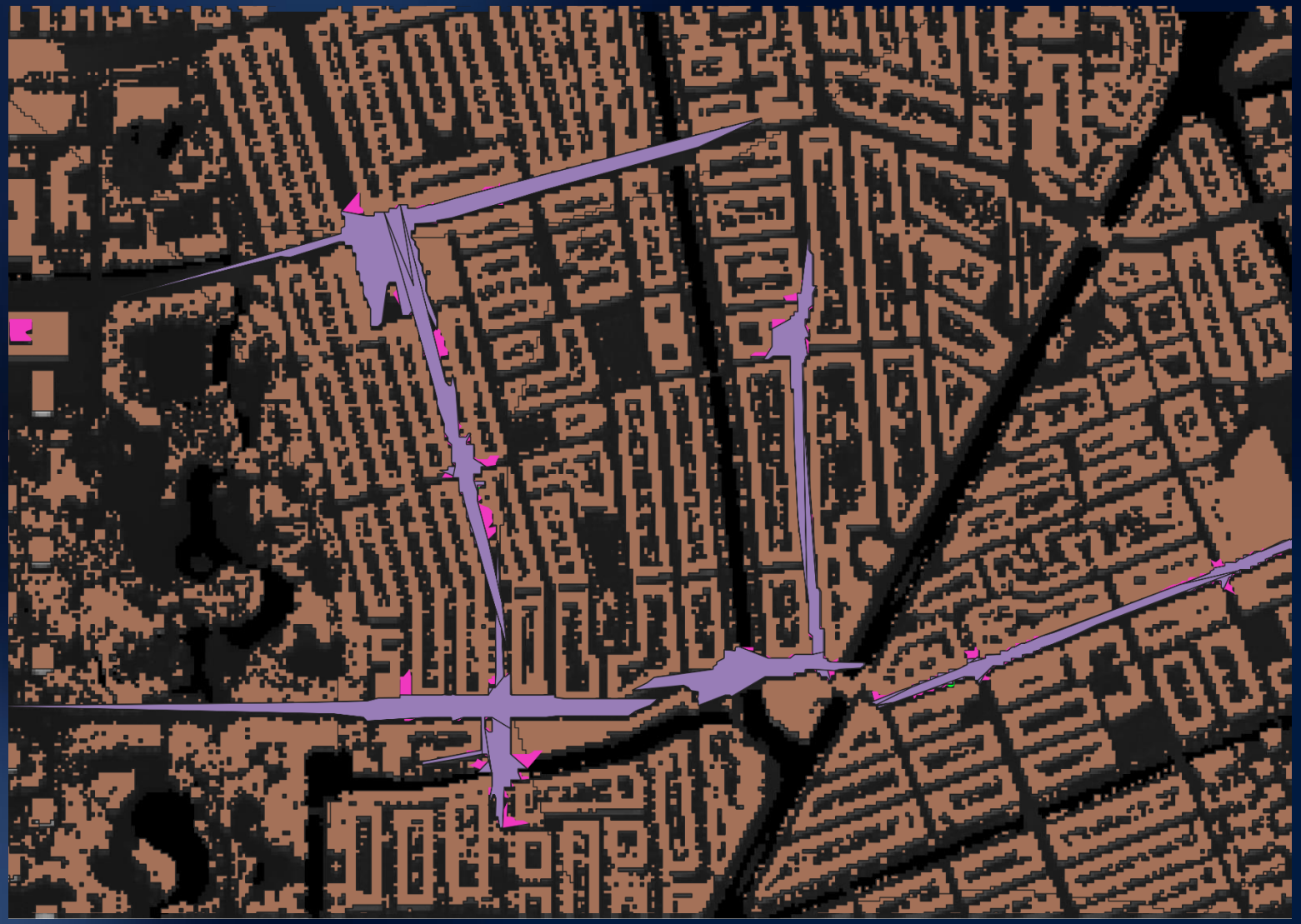
- 300-700 nieuwe opstelpunten
  - Waarvan:
    - **16-36** maar uit **capaciteitstekort** t.g.v. **vraaggroei**
    - 100-150 door dekkingsplicht 700 MHz-vergunning
    - 180-540 door reguliere doorlopende netwerkverbeteringen



dialogic
innovatie • interactie

Additionele analyse: voorbeeld small cells

- Viewshed-analyse (GDAL)
  - Locaties
    - Lantaarnpalen
    - Bestaande opstelpunten
  - Hoogtekaart
    - AHN3
  - Reflecties



dialogic
innovatie • interactie

V & A

Wazir Sahebali (sahebali@dialogic.nl)